

Tuyến Metro 55 (METRO)

Giới hạn thời gian: 1.0s Giới hạn bộ nhớ: 256M

Giới hạn bộ nhớ: 256 MB

Thời gian chạy mỗi test: 1 giây

Tuyến xe điện 55 trong thành phố dài s mét dọc theo một đường thẳng từ **trạm đầu** đến **trạm cuối**, đi với tốc độ 1 mét mỗi t_1 giây theo cả hai hướng. Xe điện **luôn chuyển động thẳng đều**, và sẽ **quay đầu ngay lập tức** khi đến trạm đầu hoặc trạm cuối.

Hôm nay là ngày lễ nên tuyến xe này chỉ có **1 chiếc xe** đang hoạt động. An đang cách trạm đầu x_1 mét và anh ta cần đến **rạp chiếu phim** cách trạm đầu x_2 mét. Biết rằng tốc độ đi bộ của An tối đa là **1 mét mỗi t_2 giây**.

Nhiệm vụ của bạn là xác định **thời gian tối thiểu** mà An cần để đi từ nhà đến rạp chiếu phim, nếu biết xe điện đang ở đâu và xe điện đi theo hướng nào tại thời điểm An bắt đầu đi từ nhà. Biết rằng, An có thể:

- Vào xe bất kỳ lúc nào nếu vị trí trùng với xe
- Ra khỏi xe bất kỳ lúc nào
- Có thể lên và xuống xe nhiều lần
- Có thể đứng yên tại 1 vị trí để đợi xe
- Có thể đi bộ dọc theo tuyến xe điện (nhưng không nhanh hơn 1 mét mỗi t_2 giây)

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên s, x_1, x_2 với
 - s : độ dài tuyến xe điện ($2 \leq s \leq 1000$)
 - x_1 : vị trí nhà An
 - x_2 : vị trí rạp chiếu phim
 - $x_1 \neq x_2$ và $0 \leq x_1, x_2 \leq s$
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên t_1, t_2 với
 - t_1 : thời gian để xe điện đi 1 mét
 - t_2 : thời gian để An đi bộ 1 mét
 - $1 \leq t_1, t_2 \leq 1000$
- Dòng thứ ba chứa hai số nguyên p, d với
 - p : vị trí hiện tại của xe điện ($1 \leq p \leq s - 1$)
 - d : hướng di chuyển của xe điện
 - $d = 1$: từ 0 đến s
 - $d = -1$: từ s về 0

Dữ liệu ra

- Một dòng duy nhất là **thời gian ngắn nhất** để An đi từ nhà đến rạp chiếu phim.

Ví dụ

Ví dụ 1:

Dữ liệu vào

```
4 2 4
3 4
1 1
```

Dữ liệu ra

8

Ví dụ 2:

Dữ liệu vào

```
5 4 0
1 2
3 1
```

Dữ liệu ra

7